

Nomenclatura Orgánica: Variante E

Práctica por Funciones Químicas

1. Hidrocarburos

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $CH_3 - CH_2 - CH_3$
2. $CH_2 = CH_2$
3. $CH \equiv CH$
4. $CH_3 - (CH_2)_5 - CH_3$
5. $CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_3$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) Butano
- b) 1-Buteno
- c) 1-Butino
- d) 2-metilpropano
- e) Ciclohexano

2. Alcoholes

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $CH_3 - CH_2 - OH$
2. $CH_3 - OH$
3. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$
4. $CH_3 - CH(OH) - CH_3$
5. $CH_3 - (CH_2)_3 - OH$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) Metanol
- b) Propanotriol
- c) 2-Butanol
- d) Fenol
- e) 1-Pentanol

3. Éteres

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $CH_3 - O - CH_3$
2. $C_2H_5 - O - C_2H_5$
3. $CH_3 - O - C_2H_5$
4. $CH_3 - O - C_3H_7$
5. $C_6H_5 - O - CH_3$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) Metoxietano
- b) Dietil éter
- c) Etoxipropano
- d) Dipropil éter
- e) Metoximetano

4. Aldehídos

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $H - CHO$
2. $CH_3 - CHO$
3. $CH_3 - CH_2 - CHO$
4. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$
5. $OHC - CHO$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) Pentanal
- b) Butanal
- c) Metanal
- d) Propanal
- e) Benzaldehído

5. Cetonas

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $CH_3 - CO - CH_3$
2. $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$
3. $C_2H_5 - CO - C_2H_5$
4. $CH_3 - CO - CH_2 - CH_2 - CH_3$
5. $C_6H_{10} = O$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) 2-Pentanona
- b) 3-Hexanona
- c) Propanona
- d) Butanona
- e) Acetofenona

6. Ácidos Carboxílicos

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $H - COOH$
2. $CH_3 - COOH$
3. $CH_3 - CH_2 - COOH$
4. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH$
5. $HOOC - COOH$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) Ácido propanoico
- b) Ácido butanoico
- c) Ácido acético
- d) Ácido metanoico
- e) Ácido benzoico

7. Ésteres

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $CH_3 - COO - CH_3$
2. $H - COO - CH_3$
3. $CH_3 - CH_2 - COO - CH_3$
4. $CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$
5. $H - COO - CH_2 - CH_3$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) Etanoato de etilo
- b) Propanoato de metilo
- c) Metanoato de metilo
- d) Butanoato de etilo
- e) Benzoato de metilo

8. Aminas y Amidas

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $CH_3 - NH_2$
2. $CH_3 - CONH_2$
3. $CH_3 - NH - CH_3$
4. $CH_3 - CH_2 - CONH_2$
5. $C_6H_5 - NH_2$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) Etanamina
- b) Metanamida
- c) Dimetilamina
- d) Etanamida
- e) Propanamida

Solucionario Variante E

1. Hidrocarburos

A (Nombres):

- 1. Propano
- 2. Eteno
- 3. Etino
- 4. Heptano
- 5. 2,2-dimetilpropano

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- b) $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$
- c) $CH \equiv C - CH_2 - CH_3$
- d) $(CH_3)_3CH$
- e) C_6H_{12}

2. Alcoholes

A (Nombres):

- 1. Etanol
- 2. Metanol
- 3. 1-Propanol
- 4. 2-Propanol
- 5. 1-Butanol

B (Fórmulas):

- a) CH_3OH
- b) $HOCH_2 - CH(OH) - CH_2OH$
- c) $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$
- d) C_6H_5OH
- e) $CH_3(CH_2)_4OH$

3. Éteres

A (Nombres):

- 1. Dimetil éter
- 2. Dietil éter
- 3. Etil metil éter
- 4. Metil propil éter
- 5. Fenil metil éter

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - O - C_2H_5$
- b) $C_2H_5 - O - C_2H_5$
- c) $C_2H_5 - O - C_3H_7$
- d) $(C_3H_7)_2O$
- e) $(CH_3)_2O$

4. Aldehídos

A (Nombres):

- 1. Metanal
- 2. Etanal
- 3. Propanal
- 4. Butanal
- 5. Etanodial

B (Fórmulas):

- a) $CH_3(CH_2)_3CHO$
- b) $CH_3(CH_2)_2CHO$
- c) $HCHO$
- d) CH_3CH_2CHO
- e) C_6H_5CHO

5. Cetonas

A (Nombres):

- 1. Propanona
- 2. Butanona
- 3. 3-Pentanona
- 4. 2-Pentanona
- 5. Ciclohexanona

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - CO - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- b) $CH_3 - CH_2 - CO - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- c) $CH_3 - CO - CH_3$
- d) $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$
- e) $C_6H_5 - CO - CH_3$

6. Ácidos Carboxílicos

A (Nombres):

- 1. Ác. metanoico
- 2. Ác. etanoico
- 3. Ác. propanoico
- 4. Ác. butanoico
- 5. Ác. etanodioico

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - CH_2 - COOH$
- b) $CH_3(CH_2)_2COOH$
- c) CH_3COOH
- d) $HCOOH$
- e) C_6H_5COOH

7. Ésteres

A (Nombres):

- 1. Etanoato de metilo
- 2. Metanoato de metilo
- 3. Propanoato de metilo
- 4. Etanoato de etilo
- 5. Metanoato de etilo

B (Fórmulas):

- a) $CH_3COOC_2H_5$
- b) $C_2H_5COOCH_3$
- c) $HCOOCH_3$
- d) $CH_3(CH_2)_2COOC_2H_5$
- e) $C_6H_5COOCH_3$

8. Aminas y Amidas

A (Nombres):

- 1. Metilamina
- 2. Etanamida
- 3. Dimetilamina
- 4. Propanamida
- 5. Anilina

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - CH_2 - NH_2$
- b) $H - CONH_2$
- c) $(CH_3)_2NH$
- d) $CH_3 - CONH_2$
- e) $CH_3 - CH_2 - CONH_2$